# Unidad 1: Números reales · Soluciones

**Matemáticas B – 4.º ESO**

***Corresponde con el tema 1.1 «La realidad en números» del libro de SM***

## 1. Los conjuntos numéricos

### De los naturales a los reales

#### Soluciones

1) a) $-\frac{20}{5} = \boxed{-4 \in \mathbb{Z}}$.

b) $0{,}\overline{4} = \boxed{\frac{4}{9} \in \mathbb{Q}}$.

c) $\sqrt{144} = \boxed{12 \in \mathbb{N}}$.

d) $\boxed{\sqrt{40} \in \mathbb{I}}$, porque $40$ no es un cuadrado perfecto.

e) $\boxed{\frac{\pi}{6} \in \mathbb{I}}$.

f) $\boxed{-3{,}2 \in \mathbb{Q}}$.

g) $\boxed{1{,}020020002\ldots \in \mathbb{I}}$, porque sus cifras no se repiten periódicamente.

2) Por ejemplo, $\boxed{-3}$; $\boxed{\frac{1}{2}}$; $\boxed{\sqrt{2}}$.

### Fracciones y expresiones decimales

#### Soluciones

3) a) $\boxed{\frac{9}{16}\text{: exacto}}$, porque $16 = 2^4$ $(0{,}5625)$.

b) $\boxed{\frac{7}{18}\text{: periódico mixto}}$, porque $18 = 2 \cdot 3^2$ $(0{,}3\overline{8})$.

c) $\boxed{\frac{16}{27}\text{: periódico puro}}$, porque $27 = 3^3$ $(0{,}\overline{592})$.

d) $\boxed{\frac{26}{65} = \frac{2}{5}\text{: exacto}}$ $(0{,}4)$, aunque $65$ tenga el factor $13$.

4) $\boxed{\frac{21}{8} = 2{,}625\text{, exacto}}$; $\boxed{\frac{2}{9} = 0{,}\overline{2}\text{, periódico puro}}$; $\boxed{\frac{11}{45} = 0{,}2\overline{4}\text{, periódico mixto}}$.

5) a) $\boxed{\text{Cada pueblo recibe } \frac{1000}{3} \text{ litros, es decir, } 333{,}\overline{3} \text{ litros}}$.

b) El denominador 3 produce un decimal periódico, así que ninguna unidad decimal (litros, decilitros, mililitros) da un reparto exacto: en mililitros serían $333\,333{,}\overline{3}$ y, si cada pueblo recibe $333\,333$ mL, sobra $1$ mL.

## Fracción generatriz

### Soluciones

6) a) $0{,}85 = \frac{85}{100} = \boxed{\frac{17}{20}}$. b) $0{,}\overline{1} = \boxed{\frac{1}{9}}$. c) $2{,}\overline{18} = \frac{218-2}{99} = \frac{216}{99} = \boxed{\frac{24}{11}}$. d) $0{,}5\overline{3} = \frac{53-5}{90} = \frac{48}{90} = \boxed{\frac{8}{15}}$.

7) a) $0{,}\overline{8} = \frac{8}{9}$ y $\frac{8}{9} \cdot \frac{1}{4} = \boxed{\frac{2}{9}}$.

b) $1{,}\overline{5} = \frac{15-1}{9} = \frac{14}{9}$ y $0{,}\overline{2} = \frac{2}{9}$, luego $\frac{14}{9} - \frac{2}{9} = \frac{12}{9} = \boxed{\frac{4}{3}}$.

8) a) $0{,}\overline{54} = \frac{54}{99} = \boxed{\frac{6}{11}}$ y $1{,}2\overline{3} = \frac{123-12}{90} = \frac{111}{90} = \boxed{\frac{37}{30}}$.

b) $\boxed{\frac{7}{125} \text{ es exacto}}$, porque $125 = 5^3$ $(0{,}056)$;
$\boxed{\frac{7}{22} \text{ es periódico mixto}}$, porque $22 = 2 \cdot 11$ $(0{,}3\overline{18})$.

## Números irracionales

### Soluciones

9) Por ejemplo, $\boxed{5{,}25}$ es racional y $\boxed{\sqrt{28}} = 5{,}2915\ldots$ es irracional, porque $28$ no es un cuadrado perfecto.

10) $\sqrt{196} = 14$ es natural. $\boxed{\sqrt{21}}$ es irracional, porque $21$ no es un cuadrado perfecto. $1{,}4142$ es racional: un decimal exacto, aunque se parezca a $\sqrt{2}$. $\boxed{\frac{\pi}{2}}$ es irracional: si fuera una fracción, $\pi$ sería el doble de una fracción, es decir, racional. $0{,}\overline{7} = \frac{7}{9}$ es racional. $\boxed{0{,}123456789101112\ldots}$ es irracional: no es periódico, porque más adelante aparecen números como $1000\ldots0$ con tantos ceros seguidos como se quiera, y ningún período fijo podría contenerlos.

11) a) **Verdadera.** Por ejemplo, $\frac{5}{2}$ es racional y no es entero.

b) **Falsa.** Los dos sumandos son irracionales, pero la suma vale $1+3=4$: las raíces se anulan.

c) **Falsa.** Todo decimal periódico tiene fracción generatriz, por largo que sea su período: $2{,}\overline{142857} = 2 + \frac{142857}{999999} = 2 + \frac{1}{7} = \frac{15}{7}$.

d) **Falsa.** $1{,}2^2 = 1{,}44$, así que $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$, que es racional.

# 2. La recta real: orden, intervalos y valor absoluto

## Orden en la recta real

### Soluciones

1) $\boxed{0{,}7\overline{2} < \dfrac{8}{11} < \sqrt{0{,}53} < 0{,}73 < 74\,\%}$, porque $0{,}7\overline{2} = 0{,}7222\ldots$, $\frac{8}{11} = 0{,}7272\ldots$, $\sqrt{0{,}53} \approx 0{,}7280$ y $74\,\% = 0{,}74$.

2) a) $\boxed{-12 < -9}$: en la recta queda a la izquierda.

   b) $\boxed{-0{,}8 > -3}$.

   c) $\boxed{\dfrac{5}{8} < \dfrac{7}{11}}$, porque $\frac{55}{88} < \frac{56}{88}$.

   d) $\boxed{1{,}\overline{2} > 1{,}22}$, porque $1{,}222\ldots > 1{,}220$.

3) a) Al multiplicar por $-2$ la desigualdad cambia de sentido: $\boxed{6 > -2}$.

   b) $\boxed{\text{Al multiplicar por } -2 \text{ cambia el sentido}}$: $-2{,}84 < -2\sqrt{2} < -2{,}82$. Al sumar $3$ se conserva: $\boxed{0{,}16 < 3 - 2\sqrt{2} < 0{,}18}$. Con la calculadora, $3 - 2\sqrt{2} = 0{,}1715\ldots$

## Representar números en la recta

### Soluciones

4) $\boxed{\frac{11}{3} = 3 + \frac{2}{3}}$ se sitúa dividiendo en tercios la unidad que va del $3$ al $4$, y $\boxed{-\frac{7}{5} = -1 - \frac{2}{5}}$, dividiendo en quintos la que va del $-1$ al $-2$; $0{,}6$ y $-1{,}25$, con décimas y centésimas ($-1{,}25$ queda justo en medio de $-1{,}2$ y $-1{,}3$); $\sqrt{29}$ es la hipotenusa del triángulo de catetos $2$ y $5$ abatida sobre la recta; y $\sqrt{11} = 3{,}3166\ldots$ queda entre $3{,}31$ y $3{,}32$.

5) Los dos números distan $1{,}45 - (-0{,}75) = 2{,}2$, así que el punto medio está a $1{,}1$ de cada uno: $-0{,}75 + 1{,}1 = \boxed{0{,}35 = \dfrac{7}{20}}$.

## Intervalos y semirrectas

### Soluciones

6) a) $\boxed{(-3, 6]}$.

   b) $\boxed{[-2, +\infty)}$.

   c) $\boxed{(-\infty;\ 4{,}5)}$.

   d) $\boxed{\left[\dfrac{1}{2}, \dfrac{3}{2}\right]}$.

7) $\boxed{-6 \leq x \leq -1}$; $\boxed{x \leq 2{,}5}$; $\boxed{x > 0}$; $\boxed{-3 < x < 3}$.
$\boxed{\text{En la recta, los extremos incluidos } (-6,\ -1 \text{ y } 2{,}5) \text{ se dibujan rellenos y los excluidos } (0,\ -3 \text{ y } 3), \text{ huecos}}$.

8) a) Carga $c$ en kilos: $\boxed{(0, 450]}$.
b) Temperatura $t$ en grados: $\boxed{[2, 8]}$.
c) Edad $e$ en años: $\boxed{[12, +\infty)}$.
d) $\boxed{\text{Son } -3,\ -2,\ -1,\ 0 \text{ y } 1}$.
$\boxed{\text{No es un intervalo, porque le faltan los números que hay entre ellos, como } 0{,}5, \text{ y un intervalo contiene todos los reales comprendidos entre sus extremos}}$.

## Unión e intersección

### Soluciones

9) a) $\boxed{A \cap B = [-2, 1]}$.
b) $\boxed{A \cup B = (-5, 4)}$.
c) $\boxed{A \cap C = \emptyset}$, porque ningún número es a la vez menor o igual que $1$ y mayor que $6$.
d) $\boxed{B \cup C = [-2, 4) \cup (6, +\infty)}$, que no es un intervalo, porque $B$ y $C$ no se tocan.

10) a) $\boxed{[-1, +\infty)}$: el $3$, que no está en el primero, sí está en el segundo.
b) $\boxed{\emptyset}$.
c) $\boxed{(-\infty, -1]}$.
d) Por ejemplo, $\boxed{(-2, 1]}$ y $\boxed{[0, 4)}$.

## Valor absoluto y distancia

### Soluciones

11) a) $\boxed{17}$. b) $\boxed{9}$. c) $6 - 11 = \boxed{-5}$. d) $7 \cdot 5 = \boxed{35}$. e) $|3 - 10| = \boxed{7}$.

12) a) $\boxed{9}$. b) $|-4-7| = \boxed{11}$. c) $|-3-(-8)| = \boxed{5}$. d) $|1{,}75 - (-2{,}5)| = \boxed{4{,}25}$.

13) a) Los números que distan $4$ de $7$: $\boxed{x = 11}$ o $\boxed{x = 3}$.
b) Los números que distan $2$ de $-6$: $\boxed{x = -4}$ o $\boxed{x = -8}$.
c) $\boxed{x = 9}$ o $\boxed{x = -9}$.
d) Solo $\boxed{x = 2{,}5}$: la distancia es $0$.
e) $\boxed{\text{Ninguno}}$: un valor absoluto nunca es negativo.

14) A $4$ unidades de $-3$ están $1$ y $-7$; a $7$ unidades de $8$, $1$ y $15$.
$\boxed{\text{Solo el } 1 \text{ cumple las dos condiciones}}$.

# 3. Aproximaciones y errores

## Truncar y redondear

### Soluciones

1) Truncado: $4{,}3$; $4{,}35$; $4{,}358$. Redondeado: $4{,}4$; $4{,}36$; $4{,}359$.

2) a) $48{,}3$.

   b) $48{,}28$.

   c) $6500$, porque al subir el $9$ de las decenas se lleva una a las centenas.

   d) $6500$.

   e) $-0{,}086$.

   f) $1\,235\,000$.

3) a) $0{,}0507$: tres, porque el cero intermedio cuenta y los iniciales solo colocan la coma.

   b) $3{,}40$: tres.

   c) $90{,}01$: cuatro.

   d) $0{,}000800$: tres, porque los ceros finales se han escrito a propósito.

4) a) $4{,}01$ m. b) $0{,}0155$ kg. c) $30{,}0$ s. d) $83\,500$ habitantes.

5) a) $172 : 55 = 3{,}127\ldots$, pero hay que aproximar por exceso: $4$ autobuses.

   b) Los dos datos tienen dos cifras significativas, así que el área se da con dos: $12$ cm².

## Error absoluto y relativo

### Soluciones

6) a) $E_a = 0{,}35$ km y $E_r = \frac{0{,}35}{10{,}0} = 3{,}5\,\%$.

   b) $E_a = 0{,}04$ L y $E_r = \frac{0{,}04}{2{,}00} = 2\,\%$.

   c) $E_a = 0{,}02$ s y $E_r = \frac{0{,}02}{0{,}250} = 8\,\%$.

7) a) $E_a = |2500 - 2457| = 43$ m y $E_r = \frac{43}{2500} = 1{,}72\,\%$.

   b) Por redondeo, $2457 \approx 2500$ m, y el error respecto de la distancia oficial pasa a ser $0$: el redondeo ha borrado la diferencia.

   Por truncamiento, $2400$ m: $E_a = 100$ m y $E_r = 4\,\%$, más del doble del error de la medida.

   Aproximar con pocas cifras puede esconder o exagerar un error real.

8) a) Ciudad: $E_a = 4300$ habitantes y $E_r = \frac{4300}{184\,300} \approx 2{,}3\,\%$. Pueblo: $E_a = 460$ habitantes y $E_r = \frac{460}{2460} \approx 18{,}7\,\%$.

   b) Es mejor la de la ciudad.

c) Su error absoluto es mayor, pero comparado con el total es mucho menor, y eso es lo que mide el error relativo.

9) a) Cada cuenta recibe $0{,}43$ €: $E_a = 0{,}0037$ € y $E_r = \frac{0{,}0037}{0{,}4263} \approx 0{,}87\,\%$.

b) En todas las cuentas el redondeo suma $0{,}0037 \cdot 50\,000 = 185$ €.

c) Esos $185$ € los paga el banco: salen ganando los clientes.

# 4. Potencias

## Potencias de exponente entero

### Soluciones

1) $-125$; $-25$; $-\frac{1}{32}$; $\frac{9}{25}$; $1$; $-1$.

2) a) $7^{5-8+2} = 7^{-1} = \frac{1}{7}$.

b) $5^{-6+7} = 5^1 = 5$.

c) $6^{5-6} = 6^{-1} = \frac{1}{6}$.

d) $x^{-6+4} = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$.

e) $9a^4b^{-2} = \frac{9a^4}{b^2}$.

f) $\frac{8x^{-3}}{4x^{-5}} = 2x^2$.

3) a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$. b) $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} = 16$. c) $\frac{3}{2} : \frac{1}{2} = 3$.

4) a) $\frac{2^6 \cdot 2^{-6}}{2^{-4}} = 2^4 = 16$.

b) $\frac{3^{-4} \cdot 3^9}{3^4} = 3^1 = 3$.

c) $\frac{2^2 \cdot 3^2 \cdot 2^{-2} \cdot 3^{-1}}{2 \cdot 3^2 \cdot 2^{-3}} = \frac{3}{2^{-2} \cdot 3^2} = \frac{2^2}{3} = \frac{4}{3}$.

d) $\frac{3^4}{2^4} \cdot \frac{2^5}{3^5} = \frac{2}{3}$.

## Notación científica

### Soluciones

5) $2 \cdot 10^{11}$; $2{,}5 \cdot 10^{-5}$ kg; $5{,}08 \cdot 10^6$; $3{,}09 \cdot 10^{-7}$; $6{,}2 \cdot 10^6$; $4{,}7 \cdot 10^{-6}$.

6) $7 \cdot 10^{-4} < 7{,}1 \cdot 10^{-3} < 8{,}2 \cdot 10^{-3} < 0{,}05 < 6{,}9 \cdot 10^{-2}$, porque $0{,}05 = 5 \cdot 10^{-2}$.

7) a) $5{,}2 \cdot 10^7 + 0{,}45 \cdot 10^7 = 5{,}65 \cdot 10^7$.

b) $8{,}4 \cdot 10^{-3} - 0{,}9 \cdot 10^{-3} = \boxed{7{,}5 \cdot 10^{-3}}$.

c) $20 \cdot 10^5 = \boxed{2 \cdot 10^6}$.

d) $\boxed{8 \cdot 10^9}$.

e) $81 \cdot 10^{-8} = \boxed{8{,}1 \cdot 10^{-7}}$.

8) $\frac{2 \cdot 10^{12}}{3{,}5 \cdot 10^6} \approx 0{,}571 \cdot 10^6 = \boxed{5{,}71 \cdot 10^5}$: $\boxed{\text{unas } 571\,000 \text{ fotos}}$.

9) a) $5 \cdot 60 \cdot 24 \cdot 365 = 2\,628\,000 \approx \boxed{2{,}63 \cdot 10^6}$ litros.

b) En 80 años, $80 \cdot 2{,}628 \cdot 10^6 \approx 2{,}10 \cdot 10^8$ litros, y $\frac{2{,}10 \cdot 10^8}{2{,}5 \cdot 10^6} = 0{,}84 \cdot 10^2 = 84$: $\boxed{\text{unas } 84 \text{ piscinas}}$.

# 5. Radicales

## Raíces

### Soluciones

1) a) $\boxed{5}$.

b) $\boxed{-11}$.

c) $\boxed{-1}$.

d) $\boxed{0{,}8}$.

e) $\boxed{0{,}1}$.

f) $\boxed{\frac{2}{7}}$.

g) $\boxed{-0{,}2}$.

h) $\boxed{\text{No es un número real}}$, porque el índice es par y el radicando, negativo.

2) a) $\boxed{\text{Existe y es positiva}}$.

b) $\boxed{\text{No existe}}$, porque el índice es par y el radicando, negativo.

c) $\boxed{\text{Existe y es negativa}}$, porque el índice es impar.

d) $\boxed{\text{No existe}}$, porque $2 - 7 = -5$ y el índice es par.

e) $\boxed{\text{Existe y es negativa}}$, porque $2 - 7 = -5$ y el índice es impar.

3) a) $\boxed{7}$.

b) $\boxed{7}$.

c) $\boxed{-2}$, porque con índice impar no se pierde el signo.

d) $\sqrt{(3-\pi)^2} = |3 - \pi| = \boxed{\pi - 3 \approx 0{,}14}$.

e) $\boxed{\text{Porque } 3 - \pi \text{ es negativo y una raíz cuadrada nunca lo es}}$.

## Potencias de exponente fraccionario

### Soluciones

4) a) $256^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{8}{4}} = \boxed{4}$. b) $36^{\frac{1}{4}} = 6^{\frac{2}{4}} = \boxed{6^{\frac{1}{2}} = \sqrt{6}}$. c) $7^{\frac{6}{3}} = 7^2 = \boxed{49}$. d) $16^{\frac{1}{8}} = 2^{\frac{4}{8}} = \boxed{2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}}$. e) $125^{\frac{1}{9}} = 5^{\frac{3}{9}} = \boxed{5^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{5}}$.

5) $\boxed{16}$; $\boxed{243}$; $\boxed{1000}$; $\boxed{\frac{1}{81}}$; $\boxed{25}$; $\boxed{0{,}001}$.

6) a) $x^{\frac{1}{2}+\frac{3}{4}} = \boxed{x^{\frac{5}{4}}}$. b) $\boxed{x^4}$. c) $x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}} = \boxed{x^{\frac{2}{3}}}$. d) $x^{\frac{2}{3}} = \boxed{\sqrt[3]{x^2}}$.

## Radicales equivalentes e índice común

### Soluciones

7) a) $\sqrt[12]{7^4} = \boxed{\sqrt[3]{7}}$. b) $\sqrt[6]{11^2} = \boxed{\sqrt[3]{11}}$. c) $\boxed{\sqrt[4]{a^3}}$. d) $\sqrt[4]{3^3} = \boxed{\sqrt[4]{27}}$.

8) Índice común 12: $\sqrt[3]{4} = \sqrt[12]{4^4} = \sqrt[12]{256}$, $\sqrt[4]{6} = \sqrt[12]{6^3} = \sqrt[12]{216}$ y $\sqrt[6]{15} = \sqrt[12]{15^2} = \sqrt[12]{225}$. Por tanto, $\boxed{\sqrt[4]{6} < \sqrt[6]{15} < \sqrt[3]{4}}$.

9) a) Con índice 15, $\sqrt[5]{6} = \sqrt[15]{6^3} = \sqrt[15]{216}$ y $\sqrt[3]{3} = \sqrt[15]{3^5} = \sqrt[15]{243}$: es mayor $\boxed{\sqrt[3]{3}}$.

b) Con índice 12, $\sqrt{2} = \sqrt[12]{2^6} = \sqrt[12]{64}$ y $\sqrt[3]{3} = \sqrt[12]{3^4} = \sqrt[12]{81}$: vale cualquier $\sqrt[12]{k}$ con $64 < k < 81$, por ejemplo $\boxed{\sqrt[12]{70}}$.

## Propiedades de los radicales

### Soluciones

10) a) $3 \cdot 10 = \boxed{30}$. b) $\boxed{\frac{9}{4}}$. c) $2 \cdot 5 = \boxed{10}$. d) $\sqrt{36} = \boxed{6}$. e) $\sqrt[3]{\frac{1}{27}} = \boxed{\frac{1}{3}}$. f) $\sqrt[6]{10^6} = \boxed{10}$. g) $\sqrt[5]{2^{10}} = 2^2 = \boxed{4}$.

11) a) $\sqrt{64+36} = \sqrt{100} = \boxed{10}$, mientras que $\sqrt{64} + \sqrt{36} = 8 + 6 = \boxed{14}$.

b) $\boxed{\text{Solo coinciden si } a = 0 \text{ o } b = 0}$: al elevar al cuadrado, $\left(\sqrt{a} + \sqrt{b}\right)^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$, que vale $a + b$ solo cuando $\sqrt{ab} = 0$.

## Extraer e introducir factores

### Soluciones

12) a) $\sqrt{2^2 \cdot 5^2 \cdot 7} = \boxed{10\sqrt{7}}$. b) $\sqrt[3]{2^3 \cdot 3^3 \cdot 5} = \boxed{6\sqrt[3]{5}}$. c) $2^2 \cdot 5\sqrt[4]{2} = \boxed{20\sqrt[4]{2}}$. d) $\boxed{2a\sqrt{3a}}$.

13) a) $\boxed{\sqrt{75}}$. b) $\boxed{\sqrt[3]{80}}$. c) $\sqrt{\frac{12}{4}} = \boxed{\sqrt{3}}$. d) $\sqrt[3]{(-2)^3 \cdot 3} = \boxed{\sqrt[3]{-24}}$. e) $\boxed{\sqrt{a^5}}$.

14) $4\sqrt{3} = \sqrt{48}$, $3\sqrt{6} = \sqrt{54}$ y $5\sqrt{2} = \sqrt{50}$, así que $\boxed{4\sqrt{3} < 5\sqrt{2} < 3\sqrt{6}}$.

## Operar con radicales

### Soluciones

15) a) $2\sqrt{19}-9\sqrt{19}+10\sqrt{19}=\boxed{3\sqrt{19}}$.

b) $2\sqrt[3]{6}+6\sqrt[3]{6}-5\sqrt[3]{6}=\boxed{3\sqrt[3]{6}}$.

c) $\sqrt{90}=\boxed{3\sqrt{10}}$.

d) $\sqrt[4]{2500}=\sqrt[4]{5^4\cdot 4}=5\sqrt[4]{4}=\boxed{5\sqrt{2}}$.

e) $\sqrt[6]{6^2}\cdot\sqrt[6]{2^3}=\sqrt[6]{36\cdot 8}=\boxed{\sqrt[6]{288}}$.

f) $\frac{\sqrt[10]{16^2}}{\sqrt[10]{2^5}}=\sqrt[10]{\frac{2^8}{2^5}}=\boxed{\sqrt[10]{8}}$.

16) a) $16-3=\boxed{13}$. b) $10+6\sqrt{10}+9=\boxed{19+6\sqrt{10}}$. c) $6+8\sqrt{3}-\sqrt{3}-4=\boxed{2+7\sqrt{3}}$.

17) a) Perímetro: $2\left(3+\sqrt{5}\right)+2\left(3-\sqrt{5}\right)=\boxed{12}$ cm.

b) Área: $\left(3+\sqrt{5}\right)\left(3-\sqrt{5}\right)=9-5=\boxed{4}$ cm².

c) Diagonal: $\sqrt{\left(3+\sqrt{5}\right)^2+\left(3-\sqrt{5}\right)^2}=\sqrt{\left(14+6\sqrt{5}\right)+\left(14-6\sqrt{5}\right)}=\sqrt{28}=\boxed{2\sqrt{7}}$ cm.

## Racionalización

### Soluciones

18) a) $\frac{21\sqrt{7}}{7}=\boxed{3\sqrt{7}}$.

b) $\frac{5\sqrt{10}}{3\cdot 10}=\boxed{\frac{\sqrt{10}}{6}}$.

c) $\frac{9\sqrt[3]{3^2}}{3}=\boxed{3\sqrt[3]{9}}$.

d) $\frac{\sqrt{5}+2}{5-4}=\boxed{\sqrt{5}+2}$.

e) $\frac{4\left(\sqrt{11}-\sqrt{7}\right)}{11-7}=\boxed{\sqrt{11}-\sqrt{7}}$.

f) $\frac{\left(4-\sqrt{15}\right)^2}{16-15}=16-8\sqrt{15}+15=\boxed{31-8\sqrt{15}}$.

19) a) $\frac{(\sqrt{3}+1)-(\sqrt{3}-1)}{3-1}=\frac{2}{2}=\boxed{1}$.

b) $2\sqrt{3}-\sqrt{3}+3\sqrt{3}=\boxed{4\sqrt{3}}$.

c) $\frac{1}{2}+\frac{2\left(2-\sqrt{2}\right)}{4-2}=\frac{1}{2}+2-\sqrt{2}=\boxed{\frac{5}{2}-\sqrt{2}}$.

# 6. Logaritmos

## Definición

### Soluciones

1) a) $\boxed{\log_{10} 100\,000 = 5}$.

b) $\boxed{\log_{50} 2500 = 2}$.

c) $\boxed{\log_{20} \frac{1}{20} = -1}$.

d) $\boxed{14^2 = 196}$.

e) $\boxed{11^{-1} = \frac{1}{11}}$.

f) $\boxed{4^{\frac{1}{2}} = 2}$.

2) a) $\boxed{2}$, porque $5^2 = 25$.

b) $\boxed{3}$, porque $9^3 = 729$.

c) $\boxed{1}$, porque $13^1 = 13$.

d) $\boxed{0}$, porque $7^0 = 1$.

e) $\boxed{-1}$, porque $12^{-1} = \frac{1}{12}$.

f) $\boxed{-2}$, porque $16^{-2} = \frac{1}{256}$.

g) $\boxed{\frac{1}{2}}$, porque $49^{\frac{1}{2}} = \sqrt{49} = 7$.

h) $\boxed{\frac{1}{3}}$, porque $125^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{125} = 5$.

3) a) $x = 3^3 = \boxed{27}$.

b) $x = 4^{-1} = \boxed{\frac{1}{4}}$.

c) $x^2 = 225$ y la base es positiva, luego $\boxed{x = 15}$.

d) $x^3 = 512 = 8^3$, luego $\boxed{x = 8}$.

e) $x^{-1} = \frac{1}{3}$, es decir, $\frac{1}{x} = \frac{1}{3}$, luego $\boxed{x = 3}$.

f) $x = 4^{\frac{5}{2}} = \left(\sqrt{4}\right)^5 = 2^5 = \boxed{32}$.

g) $x = 16^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{\left(\sqrt[4]{16}\right)^3} = \frac{1}{2^3} = \boxed{\frac{1}{8}}$.

4) a) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 3^2 = 9$, luego $\log_{\frac{1}{3}} 9 = \boxed{-2}$.

b) $\sqrt[5]{9} = \sqrt[5]{3^2} = 3^{\frac{2}{5}}$, luego $\log_3 \sqrt[5]{9} = \boxed{\frac{2}{5}}$.

c) $\sqrt[3]{49} = \sqrt[3]{7^2} = 7^{\frac{2}{3}}$, luego $\log_7 \sqrt[3]{49} = \boxed{\frac{2}{3}}$.

d) Como $2^5 = 32 < 40 < 64 = 2^6$, $\boxed{\log_2 40 \text{ está entre } 5 \text{ y } 6}$.

e) $\boxed{\text{No existe}}$: ninguna potencia de 2 es negativa.
$\boxed{\text{Con base 1 todas las potencias valen 1, así que no se obtendría ningún otro número}}$.

## Logaritmos decimales y neperianos

### Soluciones

5) a) $\boxed{9}$, porque $1\,000\,000\,000 = 10^9$.

b) $\boxed{-6}$, porque $0{,}000\,001 = 10^{-6}$.

c) $\boxed{\frac{1}{2}}$, porque $\sqrt{10} = 10^{\frac{1}{2}}$.

d) $\boxed{6}$, porque ln es el logaritmo de base $e$.

e) $\boxed{0}$, porque $e^0 = 1$.

f) $\boxed{-2}$, porque $\frac{1}{e^2} = e^{-2}$.

6) a) $x = 10^8 = \boxed{100\,000\,000}$.

b) $x = 10^{-5} = \boxed{0{,}00001}$.

c) $\boxed{x = e^2}$.

d) $x = 10^{\frac{1}{4}} = \boxed{\sqrt[4]{10}}$.

e) $\boxed{\text{Un logaritmo negativo no hace negativo el número: } 10^{-5} = 0{,}00001 \text{ es positivo, y solo dice que está entre 0 y 1}}$.

7) a) $6 \cdot 10^4 = 60\,000$ y $10^4 < 60\,000 < 10^5$, así que $\boxed{\log\left(6 \cdot 10^4\right) \text{ está entre } 4 \text{ y } 5}$.

b) Tecleando `log(6×10^4)`, con el paréntesis cerrado después de todo el número, $\log\left(6 \cdot 10^4\right) \approx \boxed{4{,}778}$.

## Propiedades

### Soluciones

8) a) $\log(2 \cdot 50) = \log 100 = \boxed{2}$.

b) $\log_2 \frac{24}{3} = \log_2 8 = \boxed{3}$.

c) $\log_{15}(3 \cdot 5) = \log_{15} 15 = \boxed{1}$.

d) $\log 2^3 + \log 125 = \log(8 \cdot 125) = \log 1000 = \boxed{3}$.

e) $\log_3 \frac{12 \cdot 6}{8} = \log_3 9 = \boxed{2}$.

9) a) $\log 70 = \log 7 + 1 \approx \boxed{1{,}845}$.

b) $\log 0{,}7 = \log 7 - 1 \approx \boxed{-0{,}155}$.

c) $\log \frac{1}{7} = \log 1 - \log 7 \approx \boxed{-0{,}845}$.

d) $\log \sqrt{7} = \frac{1}{2} \log 7 \approx \boxed{0{,}423}$.

e) $\log 0{,}0049 = \log\left(7^2 \cdot 10^{-4}\right) = 2 \log 7 - 4 \approx \boxed{-2{,}310}$.

10) a) $\log 10 + \log x = \boxed{1 + \log x}$.

b) $\log x^2 + \log y^5 = \boxed{2 \log x + 5 \log y}$.

c) $\ln x^{\frac{1}{3}} = \boxed{\frac{1}{3} \ln x}$.

d) $\log x + \log \sqrt{y} - \log 100 = \boxed{\log x + \frac{1}{2} \log y - 2}$.

e) $\log y - 2 \log x \approx 1{,}20 - 2 \cdot 0{,}40 = \boxed{0{,}40}$.

11) a) $\boxed{\log(5x)}$.

b) $\log x^3 - \log y = \boxed{\log \frac{x^3}{y}}$.

c) $\log x + \log y^4 - \log z^2 = \boxed{\log \frac{xy^4}{z^2}}$.

d) $\log 100 + \log x = \boxed{\log(100x)}$.

e) $\ln \frac{a^2}{ab^2} = \boxed{\ln \frac{a}{b^2}}$.

f) $\log A = \log \frac{2^3 \cdot 5}{4^2} = \log \frac{40}{16} = \log 2{,}5$, luego $\boxed{A = 2{,}5}$.

12) a) $\boxed{\log_3 5 = \frac{\log 5}{\log 3}}$.

b) $\log_{25} 125 = \frac{\log 125}{\log 25} = \frac{3 \log 5}{2 \log 5} = \boxed{\frac{3}{2}}$.

c) No es cierto: $\log 5 + \log 6 = \log(5 \cdot 6) = \log 30$, que no es $\log 11$.

d) No es cierto: $\log(35 - 25) = \log 10 = 1$, mientras que $\log 35 - \log 25 = \log \frac{35}{25} = \log 1{,}4$, que no vale 1 porque $1{,}4 \neq 10$.

## 7. Síntesis y práctica

### Soluciones

1) a) $-\sqrt{576} = \boxed{-24 \in \mathbb{Z}}$.

b) $0{,}\overline{09} = \frac{9}{99} = \boxed{\frac{1}{11} \in \mathbb{Q}}$.

c) $\boxed{\frac{355}{113} \in \mathbb{Q}}$, aunque se parezca mucho a $\pi$.

d) $\boxed{\sqrt{27} \in \mathbb{I}}$, porque 27 no es un cuadrado perfecto.

e) $(\pi+1)-\pi=\boxed{1\in\mathbb{N}}$.

f) $\boxed{7{,}07\in\mathbb{Q}}$.

2) a) $1{,}\overline{90}=\frac{190-1}{99}=\frac{189}{99}=\boxed{\frac{21}{11}}$ y $0{,}6\overline{1}=\frac{61-6}{90}=\frac{55}{90}=\boxed{\frac{11}{18}}$.

b) El producto es $\frac{21}{11}\cdot\frac{11}{18}=\frac{21}{18}=\boxed{\frac{7}{6}}$.

3) a) $\boxed{A\cap B=[0,2]}$ y $\boxed{A\cup B=(-4,5)}$.

b) $\boxed{\text{A distancia 4 de 1 están 5 y } -3}$.

c) $\boxed{\text{El } -3 \text{ pertenece a } A\cup B, \text{ pero el 5 no}}$, porque está excluido.

4) a) $\frac{4}{7}=0{,}571428\ldots\approx\boxed{0{,}57}$. b) $E_a=0{,}571428\ldots-0{,}57=0{,}001428\ldots\approx\boxed{0{,}0014}$ y $E_r=\frac{0{,}001428\ldots}{0{,}571428\ldots}=0{,}0025=\boxed{0{,}25\,\%}$.

5) a) $\frac{a^6b^{-4}}{a^4b^{-5}}=\boxed{a^2b}$. b) $\boxed{4\cdot10^{-8}}$.

6) a) $12\sqrt{2}-2\sqrt{2}+9\sqrt{2}=\boxed{19\sqrt{2}}$. b) $\frac{6\sqrt{42}}{42}=\boxed{\frac{\sqrt{42}}{7}}$. c) $\frac{6\left(\sqrt{22}+4\right)}{22-16}=\boxed{\sqrt{22}+4}$.

7) a) $\boxed{3}$.

b) $\boxed{-2}$.

c) $\boxed{\frac{5}{2}}$.

d) $\boxed{\frac{3}{4}}$, porque $25^{\frac{3}{4}}=5^{\frac{3}{2}}=5\sqrt{5}$.

e) $x^{\frac{3}{2}}=8$, luego $x=8^{\frac{2}{3}}=\boxed{4}$.

8) a) $\frac{1}{1+\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}=\frac{\sqrt{2}-1}{2-1}=\boxed{\sqrt{2}-1}$.

b) $1+\sqrt{2}=2{,}41421\ldots\approx\boxed{2{,}41}$. $\boxed{E_a\approx0{,}0042}$ y $E_r\approx\frac{0{,}0042}{2{,}4142}\approx\boxed{0{,}17\,\%}$.

9) $\frac{1{,}9\cdot10^{27}}{5{,}97\cdot10^{24}}\approx0{,}318\cdot10^3\approx3{,}2\cdot10^2$,
$\boxed{\text{unas 320 veces: el titular es correcto como aproximación}}$.

10) a) $2{,}6\cdot10^{13}\cdot7{,}5\cdot10^{-6}=19{,}5\cdot10^7=1{,}95\cdot10^8$ m, es decir, $\boxed{1{,}95\cdot10^5}$ km.

b) La fila daría $\frac{1{,}95\cdot10^5}{4\cdot10^4}\approx\boxed{4{,}9}$ vueltas a la Tierra.

11) a) $\log 2^{50}=50\log 2\approx\boxed{15{,}05}$. Como $15<15{,}05<16$,
$\boxed{2^{50}\text{ está entre } 10^{15}\text{ y } 10^{16}}$.

b) $10^{15}$ es el menor número de 16 cifras y $10^{16}$, el menor de 17; como $10^{15}\leq2^{50}<10^{16}$, $\boxed{\text{tiene 16 cifras}}$.

12) a) Por Pitágoras, $\sqrt{12^2-6^2}=\sqrt{108}=6\sqrt{3}\approx\boxed{10{,}4}$ cm:
$\boxed{\text{para dibujar con regla hace falta un valor aproximado, a los milímetros}}$.

b) $\sqrt{294} = \sqrt{7^2 \cdot 6} = \boxed{7\sqrt{6}}$: conviene la forma exacta.

c) Como $2^8 = 256 < 300 < 512 = 2^9$, $\log_2 300$ está entre $8$ y $9$, pero las rondas son un número entero: hacen falta $9$.

13) a) $9 \cdot 3 = 27$ y $10^6 \cdot 10^{-9} = 10^{-3}$, así que el producto es $27 \cdot 10^{-3} = 2{,}7 \cdot 10^{-2}$. Los dos primeros resultados son correctos.

b) Solo el segundo está en notación científica.

c) El tercero movió mal el exponente: al pasar de $27$ a $2{,}7$ la parte decimal se divide entre $10$, así que el exponente sube una unidad, de $-3$ a $-2$.

14) a) En la generación $n$ el modelo predice $\boxed{2^n}$ antepasados. En la $20$, $2^{20} = 1\,048\,576 \approx \boxed{1{,}05 \cdot 10^6}$: más de un millón.

b) $\log_2 (1{,}1 \cdot 10^{11}) = \frac{\log(1{,}1 \cdot 10^{11})}{\log 2} \approx \frac{11{,}04}{0{,}301} \approx \boxed{36{,}7}$. Como $2^{36}$ todavía no llega y $2^{37}$ ya lo supera, es la generación $37$: hace unos $37 \cdot 25 = 925$ años, alrededor del año 1100.

c) La suposición falsa es que los $2^n$ antepasados sean todos personas distintas. No lo son: al ir hacia atrás, las ramas del árbol se cruzan y una misma persona ocupa muchas casillas a la vez. Los demógrafos lo llaman colapso de pedigrí, y su consecuencia es que cualquier par de personas de una misma región comparte antepasados a poca distancia.

15) a) Saliva: $\boxed{10^{-6{,}5}}$ mol/L. Zumo: $\boxed{10^{-3{,}5}}$ mol/L. La del zumo es $\boxed{10^3}$ veces mayor: mil veces.

b) $\boxed{10^{-5{,}6}}$ y $\boxed{10^{-4{,}3}}$ mol/L; el cociente es $10^{-4{,}3-(-5{,}6)} = 10^{1{,}3} = 10 \cdot 10^{0{,}3} \approx \boxed{20}$: unas veinte veces más.

c) $10^{-4{,}3} = 10^{0{,}7} \cdot 10^{-5} = \frac{10}{10^{0{,}3}} \cdot 10^{-5} \approx \frac{10}{2} \cdot 10^{-5} = \boxed{5 \cdot 10^{-5}}$ mol/L.

d) Las concentraciones son $10^{-6{,}8}$ y $10^{-6{,}2}$ mol/L, y su cociente, $10^{-6{,}2-(-6{,}8)} = 10^{0{,}6} = (10^{0{,}3})^2 \approx \boxed{4}$: unas cuatro veces mayor. Por ejemplo: el pH es una escala logarítmica, así que cada décima menos no resta «una décima de acidez», sino que multiplica la concentración por un mismo factor; seis décimas la multiplican casi por cuatro, y eso cambia la química del agua de la que viven peces y algas.

## Autoevaluación

### Soluciones

1) a) $0{,}\overline{21} = \frac{21}{99} = \boxed{\frac{7}{33} \in \mathbb{Q}}$.

b) $\boxed{\sqrt{33} \in \mathbb{I}}$, porque $33$ no es un cuadrado perfecto.

2) $\frac{305-3}{99} = \boxed{\frac{302}{99}}$.

3) $|2 - (-7)| = \boxed{9}$.

4) a) $\boxed{(-1, 4]}$.

   b) Su intersección con $[2, +\infty)$ es $\boxed{[2, 4]}$.

5) a) $\boxed{4{,}80}$. b) $E_a = |4{,}7958\ldots - 4{,}80| \approx \boxed{0{,}0042}$.

6) $\boxed{4{,}08 \cdot 10^{-5}}$ y $\boxed{6 \cdot 10^5}$.

7) $\boxed{\text{Falso}}$: son semejantes y se suman los coeficientes, $5\sqrt{3}$.

8) a) $\sqrt{252} = \sqrt{6^2 \cdot 7} = \boxed{6\sqrt{7}}$. b) $\frac{26}{\sqrt{13}} = \frac{26\sqrt{13}}{13} = \boxed{2\sqrt{13}}$.

9) a) $\boxed{-\frac{1}{2}}$, porque $3^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

   b) $\boxed{0}$.

10) a) $\boxed{\log \frac{x^4}{y^2}}$. b) $\log_4 9 = \frac{\log 9}{\log 4} = \frac{2 \log 3}{2 \log 2} = \boxed{\frac{\log 3}{\log 2}}$.